Plataforma robótica móvil comandada por joystick inteligente

Este proyecto consiste en la integración del joystick construido a lo largo del curso con una plataforma robótica móvil que se mueva según sus indicaciones. La plataforma consiste en un carrito capaz de moverse hacia adelante, atrás, izquierda y derecha, cuya dirección y velocidad estén comandadas según los movimientos que el usuario realice con el joystick. A su vez, en la plataforma IoT desarrollada se deberán visualizar tanto la dirección como la velocidad comandadas al carrito.

El carrito tendrá dos modos de funcionamiento: básico y avanzado. En cada modo se utilizarán algoritmos distintos para controlar la dirección y la velocidad de movimiento. Durante la sustentación se deberá mostrar el funcionamiento de cada modo por separado.

Este proyecto es opcional. Para los equipos que decidan desarrollarlo, podrá ser tenido en cuenta como las dos últimas notas del curso, cada una correspondiente al 20 %, siempre que se cumplan los lineamientos establecidos. La fecha de presentación será el viernes 16 de octubre.

Fechas:

- Fecha límite para cargar los archivos en Teams: 15 de octubre, 11:59 p. m.
- Fecha para realizar la sustentación y demostración del funcionamiento en clase: 16 de octubre, durante el horario de clase.

Parte uno (10%): Modo de funcionamiento básico.

1. Programar el modelo de regresión lineal o polinómica de la entrega anterior para controlar la velocidad del carrito, siguiendo los lineamientos definidos:

- Una posición neutral detiene la marcha.
- Las inclinaciones hacia adelante aumentan la velocidad.
- Las inclinaciones hacia atrás disminuyen la velocidad.

2. Programar el modelo de regresión softmax para controlar la dirección de movimiento del carrito, teniendo en cuenta las siguientes opciones: adelante, atrás, izquierda, derecha y posición neutra.

Si un equipo necesita volver a entrenar alguno de los modelos, podrá hacerlo siempre que se utilice regresión lineal o polinómica para el control de la velocidad y regresión softmax para el control de la dirección.

Durante el funcionamiento del modo básico, ambos modelos deben ejecutarse de manera simultánea: el modelo de regresión debe controlar la velocidad y el modelo de regresión softmax debe controlar la dirección del carrito. En la sustentación se deberá evidenciar que los dos modelos entrenados funcionan al mismo tiempo, de manera que los movimientos realizados con el joystick permitan controlar simultáneamente la dirección y la velocidad del carrito.

Parte dos (20%):

1. Programar un perceptrón multicapa para controlar la velocidad del carrito.
2. Programar un perceptrón multicapa para controlar la dirección de movimiento del carrito.

Al igual que en el modo básico, ambos modelos deben ejecutarse de manera simultánea. El perceptrón multicapa destinado al control de la velocidad deberá modificar la velocidad del carrito según el

movimiento realizado con el joystick, mientras que el perceptrón multicapa destinado al control de la dirección deberá determinar hacia dónde se desplaza el carrito.

Durante la sustentación se deberá evidenciar que los dos modelos entrenados funcionan al mismo tiempo, permitiendo controlar simultáneamente la velocidad y la dirección del carrito a partir de los movimientos realizados con el joystick.

Parte tres (10%):

Las fechas y los lineamientos se compartirán después de la calificación de los apartados uno y dos, tentativamente durante el mes de noviembre.

Entregables:

- Carrito y joystick funcionales. Se deberá evidenciar que el joystick comanda el movimiento del carrito utilizando los modelos de machine learning solicitados.
- Código de entrenamiento del modelo de regresión utilizado en el modo de funcionamiento básico.
- Código de entrenamiento del modelo de clasificación utilizado en el modo de funcionamiento básico.
- Código de entrenamiento del modelo de regresión utilizado en el modo de funcionamiento avanzado.
- Código de entrenamiento del modelo de clasificación utilizado en el modo de funcionamiento avanzado.
- Breve informe técnico que contenga la siguiente información para cada uno de los cuatro modelos:
    - Descripción de la base de datos utilizada: tamaño, características y variable que se busca predecir.
    - Técnicas de preprocesamiento aplicadas.
    - Tamaño del conjunto de entrenamiento y del conjunto de prueba.
    - Métricas de desempeño del modelo final obtenido, incluyendo sus gráficas.
    - Parámetros θ obtenidos para cada modelo y escritura del modelo matemático final.

Lineamientos

- Si no se presentan la plataforma robótica y el joystick no se calificará la entrega.
- No se reciben entregas por fuera de las fechas establecidas.